

Petunjuk Teknis Babak Final PeDaS 2026

Pesta Data Nasional 2026

Juknis ini mengatur tugas, berkas pengumpulan, penilaian, dan pelaksanaan presentasi bagi 15 tim finalis. Final menggabungkan verifikasi generalisasi model penyisihan dengan business analytics data DNS yang menghasilkan insight dan rekomendasi berbasis bukti.

Agenda	Ketentuan
Batas pengumpulan seluruh berkas	Jumat, 02 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB
Pelaksanaan final	Sabtu, 03 Oktober 2026 pukul 08.30–11.30 WIB melalui Zoom, tanpa istirahat
Alokasi setiap tim	5 menit presentasi + 6 menit tanya jawab + 1 menit pencatatan nilai
Komposisi penilaian	20% generalisasi model penyisihan + 80% business analytics DNS
Dewan juri	3 orang: 1 perwakilan APTIKOM, 1 industri, dan 1 akademisi

1 Tugas dan pengumpulan

Finalis wajib menyerahkan paket reproduksi model terbaik penyisihan dan hasil analisis DNS. Analisis DNS dapat berupa EDA murni atau dipadukan dengan machine learning atau AI. Dashboard interaktif tidak wajib; visualisasi statis yang jelas dan relevan dapat digunakan.

Data DNS lengkap: <https://s.id/ZhpYY>

Form pengumpulan seluruh berkas dan tautan: <https://s.id/zDT8m>

Berkas atau tautan	Isi yang diserahkan
Paket ZIP penyisihan	Data siap pakai, model terbaik penyisihan, kode Run All, dependensi, README dan identitas submission terbaik.
Link video 1–3 menit	Video Run All diunggah ke YouTube dengan visibilitas unlisted (tidak publik). Hanya link video yang disubmit pada form.
Laporan business analytics	Wajib berformat PDF. Maksimal 3 halaman isi utama, di luar referensi dan lampiran. Lampiran tidak dibatasi jumlah halamannya.
Dashboard atau visualisasi	URL dashboard jika dibuat. Jika tidak, sajikan visualisasi pada laporan dan lampiran.
Pengungkapan AI dan data	Rincian penggunaan AI dan sumber data tambahan, termasuk etika, izin/lisensi dan perlindungan data.

Pastikan tautan dapat diakses panitia dan juri. Untuk berkas besar, gunakan tautan unduh sesuai kolom yang tersedia pada form. Tautan Zoom dan petunjuk akses disampaikan panitia melalui kanal resmi.

2 Reproduksi model penyisihan

Model yang diserahkan wajib merupakan model terbaik yang digunakan pada babak penyisihan. Model tidak boleh dilatih ulang, diganti, atau dituning ulang untuk penilaian final. Tujuan reproduksi adalah memastikan file prediksi benar-benar dihasilkan oleh model dan kode peserta.

Isi paket ZIP

- Notebook atau script utama dengan satu titik masuk yang jelas. Notebook harus dapat dijalankan dari kernel baru menggunakan Run All; script harus memiliki satu perintah eksekusi yang dicantumkan dalam README.
- Model tersimpan beserta seluruh objek pendukung yang diperlukan untuk inferensi, termasuk pemetaan label. Sertakan versi library, requirements atau berkas lingkungan, serta kebutuhan perangkat dan estimasi waktu eksekusi.
- Data yang sudah dipreprocessing dan siap menjadi input model, berikut ID setiap record. Urutan, nama, tipe fitur, encoding, dan pemetaan ID ke keluaran harus didokumentasikan.
- Kode yang digunakan pada penyisihan, termasuk riwayat atau kode pembentukan fitur untuk audit. Pisahkan kode audit/training dari jalur Run All agar tidak otomatis dijalankan.
- Salinan submission terbaik sebagai pembanding serta keterangan nama tim, waktu submission dan nama berkas. Kode harus menghitung prediksi dari model; menyalin file submission lama atau memasukkan jawaban secara hardcoded tidak memenuhi reproduksi.

Ketentuan Run All dan video

Setelah lingkungan sesuai README tersedia, panitia menjalankan kode dari awal hingga selesai tanpa training ulang, tanpa tahap preprocessing, dan tanpa penyuntingan manual antar-sel. Jalur eksekusi cukup membaca input siap pakai, memuat model, menghitung prediksi, dan menulis file submission sesuai format penyisihan. Gunakan path relatif dan sertakan semua berkas yang diperlukan.

Video 1–3 menit berupa rekaman layar Run All hingga file submission dihasilkan. Unggah ke YouTube dengan visibilitas unlisted (tidak publik); pada form hanya kirim link, bukan file video. Pastikan link dapat diputar panitia. Rekaman boleh dipercepat dengan keterangan jelas tanpa menyembunyikan kegagalan. Tampilkan nama tim tanpa petunjuk asal institusi. Video tidak menggantikan pengujian kode oleh panitia.

Input data validasi panitia

Data validasi merupakan data terpisah dari data uji penyisihan. Labelnya digunakan hanya oleh panitia. File input praproses untuk data penyisihan tidak dapat menggantikan input validasi yang berbeda record.

Penyiapan input validasi yang kompatibel dikoordinasikan panitia sebagai tahap terpisah dari Run All, berdasarkan dokumentasi fitur serta artefak transformasi penyisihan yang sudah dibekukan. Ketentuan tanpa preprocessing berlaku pada jalur eksekusi yang dijalankan panitia. Penyiapan input tidak boleh melibatkan label validasi, fitting ulang transformasi, atau perubahan model. Peserta wajib memberi informasi teknis yang cukup agar kesesuaian input dapat diverifikasi.

Jika paket gagal dijalankan atau hasilnya berbeda dari submission terbaik, panitia meminta klarifikasi dan bukti sebelum menetapkan hasil verifikasi. Selisih akibat lingkungan atau nondeterminisme harus dijelaskan; kegagalan teknis tidak otomatis menjadi bukti kecurangan.

3 Business analytics pada data DNS

Business analytics dalam final ini berarti mengubah data DNS menjadi informasi yang membantu keputusan, misalnya prioritas pemantauan, kualitas layanan, efisiensi operasional, atau investigasi risiko. Peserta harus menetapkan pemangku kepentingan dan pertanyaan analisis yang jelas.

Keterangan singkat dataset

Sampel yang disediakan panitia berisi 29 record dengan 34 kolom. Satu baris merepresentasikan record pesan DNS yang dapat berupa query atau respons, bukan otomatis satu pengguna atau satu kunjungan situs. Ukuran dan cakupan data lengkap harus diperiksa dari berkas pada tautan resmi; jumlah record sampel bukan ukuran dataset final.

Kelompok informasi	Kolom contoh	Kegunaan analisis
Waktu	ts, ts_iso	Pola temporal dan agregasi per interval; nyatakan zona waktu.
Jaringan	ip_ver, proto, src_ip, dst_ip, src_port, dst_port	Komposisi protokol dan pola komunikasi.
Ukuran pesan	frame_len, dns_len	Distribusi ukuran dan perkiraan beban pesan.
Query dan respons	dns_id, qr, opcode, rcode	qr membedakan query (0) dan respons (1); rcode menginformasikan status respons.
Nama dan tipe query	qname, qtype, qtype_name, qclass	Distribusi nama domain dan jenis record yang diminta.
Isi dan flag DNS	qdcount, ancourt, nscount, arcount, answers; aa, tc, rd, ra, ad, cd	Konteks isi pesan, jumlah record dan flag protokol.
Ekstensi	edns, edns_udpsize, do, ecs, ecs_scope	Konteks ekstensi DNS; cek kelengkapan dan arti nilainya.

Alur kerja yang diharapkan

- Tentukan satu masalah utama, pengguna hasil analisis, dan keputusan yang hendak dibantu.
- Audit data dan jelaskan unit analisis, cakupan waktu, missing value, duplikasi, normalisasi, dan filter.
- Sajikan temuan berbukti melalui dashboard atau visualisasi, lalu turunkan rekomendasi yang realistis beserta keterbatasannya.

Ketelitian interpretasi

Bedakan volume query dari volume seluruh pesan agar query dan respons tidak terhitung sebagai dua permintaan. Hitung proporsi kode respons pada record respons dengan denominator yang dinyatakan. IP tidak otomatis mewakili orang; anomali tidak otomatis membuktikan serangan atau phishing. Jika menghitung waktu respons, jelaskan pencocokan query-respons; dns_id saja tidak cukup sebagai kunci unik.

Tools bebas, antara lain Power BI, Tableau, Looker Studio, Python dengan seaborn atau Plotly, maupun alat lain. Model yang kompleks tidak mendapat bonus otomatis. Contoh fokus: lonjakan beban, pola tipe query, distribusi respons bermasalah, atau prioritas investigasi berbasis pola yang teramati.

Rujukan istilah protokol: RFC 1035, bagian 4.1. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035.html>

4 Laporan serta penggunaan AI dan data tambahan

Format laporan singkat

Laporan akhir wajib dikumpulkan sebagai satu file PDF yang mencakup isi utama, referensi, dan lampiran. Isi utama maksimal 3 halaman, termasuk judul, nama tim, tabel, dan visualisasi. Referensi serta lampiran diletakkan setelah isi utama dan tidak dihitung dalam batas 3 halaman; lampiran tidak dibatasi jumlah halamannya.

Peserta menyusun laporan secara mandiri mengikuti outline di bawah ini. Panitia tidak menyediakan template Word pendamping. Cantumkan judul analisis dan nama tim pada awal halaman pertama, tanpa sampul terpisah. Jangan mencantumkan asal institusi atau petunjuk afiliasi; ikuti ketentuan blind review pada bagian 8.

Gunakan tata letak yang mudah dibaca, disarankan font 11–12 pt dan margin memadai. Nomori halaman serta beri judul, label, satuan, dan sumber pada visual. Tata letak bebas selama isi utama tetap maksimal 3 halaman dan seluruh informasi terbaca.

Outline isi utama

1 Ringkasan dan tujuan

Jelaskan masalah DNS yang dianalisis, pihak yang membutuhkan hasilnya, pertanyaan analisis, dan keputusan yang ingin dibantu. Ringkas temuan serta rekomendasi terpenting.

2 Data dan metode

Jelaskan sumber dan cakupan data, periode serta zona waktu, jumlah record, dan unit analisis. Ringkas pemeriksaan kualitas, preprocessing, filter, agregasi, serta definisi indikator dan denominator. Sebutkan tools, metode EDA atau ML/AI, serta cara validasi bila menggunakan model.

3 Temuan utama dan visualisasi

Sajikan 2–3 temuan terpenting yang didukung angka dan grafik atau tabel relevan. Jelaskan makna temuan, kelompok pembanding, dan manfaatnya bagi keputusan. Temuan utama harus dapat dipahami dari laporan tanpa membuka dashboard.

4 Rekomendasi dan keterbatasan

Usulkan tindakan yang spesifik dan realistis berdasarkan temuan, pihak yang dapat melaksanakannya, serta indikator keberhasilan. Nyatakan keterbatasan data/metode dan hindari klaim yang melampaui bukti.

5 Pengungkapan dan akses hasil

Ringkas penggunaan AI dan data tambahan, termasuk pertimbangan etika dan legalitas; rujuk rincian pada lampiran. Jika tidak digunakan, nyatakan secara eksplisit. Cantumkan URL dashboard jika membuatnya beserta petunjuk akses tanpa kredensial pribadi.

Saran pembagian ruang: halaman 1 untuk tujuan, data, dan metode; halaman 2 untuk temuan dan visualisasi; halaman 3 untuk rekomendasi, keterbatasan, pengungkapan, dan akses hasil. Pembagian ini fleksibel; batas total isi utama tetap 3 halaman.

Referensi dan lampiran

Referensi memuat sumber yang benar-benar digunakan dengan sitasi yang konsisten. Lampiran memuat rincian penggunaan AI dan data tambahan bila ada, bukti perhitungan, visual pendukung, atau detail metode. Rujuk lampiran dari isi utama; jangan memindahkan temuan inti ke lampiran untuk menghindari batas halaman. Seluruh bagian tetap mengikuti blind review.

4 Lanjutan penggunaan AI dan data tambahan

Pengungkapan penggunaan AI

Peserta boleh menggunakan AI apa pun untuk membantu analisis, pembuatan kode, visualisasi, penulisan, atau pemodelan. Tim tetap bertanggung jawab atas kebenaran hasil dan harus mampu menjelaskan serta mempertahankan pekerjaannya saat tanya jawab.

- Sebutkan nama alat/model, versi bila tersedia, tanggal akses, tujuan, dan bagian pekerjaan yang dibantu AI.
- Catat jenis input/data yang diberikan kepada AI, contoh prompt atau langkah penting, keluaran yang digunakan, serta perubahan dan verifikasi oleh manusia.
- Jelaskan pertimbangan etika dan legalitas: ketentuan layanan/lisensi alat dan keluaran, hak penggunaan konten, privasi, izin pengiriman data ke layanan pihak ketiga, bias, dan risiko informasi keliru.
- Jangan mengunggah data terbatas, identitas pribadi, kredensial, atau materi yang tidak memiliki izin pemrosesan ke layanan AI. Sajikan kutipan/log yang relevan tanpa membocorkan informasi tersebut.

Pengungkapan data tambahan

Data tambahan diperbolehkan untuk memperkaya analisis DNS. Cantumkan nama sumber, pemilik/penerbit, URL, tanggal akses, periode cakupan, variabel yang digunakan, lisensi atau bukti izin, dan tujuan penggunaannya. Dapat diakses publik tidak otomatis berarti bebas digunakan tanpa syarat.

Jelaskan cara menggabungkan data, kunci pencocokan, kesesuaian unit dan periode, serta potensi bias atau kebocoran informasi. Ungkapkan masking, anonimisasi, agregasi, dan pembatasan redistribusi. Jangan membuka identitas pihak dalam data atau mengklaim domain tertentu berbahaya tanpa bukti yang memadai.

Jika tidak menggunakan AI atau data tambahan, tuliskan secara eksplisit “Tidak menggunakan AI” atau “Tidak menggunakan data tambahan”. Kepatuhan etika, legalitas, dan integritas merupakan persyaratan wajib, bukan komponen bonus nilai. Dugaan pelanggaran ditelaah panitia melalui klarifikasi dan bukti.

Akses hasil karya

Sertakan URL dashboard bila membuat dashboard dan pastikan panitia/juri dapat membukanya tanpa meminta akses tambahan pada saat penilaian. Sertakan tangkapan layar visual utama sebagai cadangan. Slide diperbolehkan, tetapi tidak wajib; peserta dapat mempresentasikan dashboard secara langsung.

5 Rubrik dan perhitungan nilai

Nilai akhir berada pada rentang 0–100. Panitia menghitung komponen generalisasi secara terpusat. Ketiga juri menilai komponen business analytics secara independen pada rentang 0–100 per komponen; nilai setiap komponen merupakan rata-rata ketiga juri.

Komponen	Bobot	Indikator penilaian
Generalisasi model penyisihan	20%	Macro F1 pada data validasi panitia, memakai model terbaik penyisihan yang terverifikasi.
Ketepatan analisis DNS dan bukti	20%	Unit analisis dan denominator benar; pengolahan dapat ditelusuri; metode tepat; temuan didukung angka.
Relevansi insight dan rekomendasi	20%	Masalah dan pemangku kepentingan jelas; insight menjawab kebutuhan; rekomendasi spesifik, realistis dan sesuai bukti.
Dashboard atau visualisasi	15%	Grafik relevan, akurat dan terbaca; label, satuan dan skala jelas; visual mendukung interpretasi. Interaktivitas tidak wajib.
Presentasi	10%	Alur masalah–bukti–rekomendasi koheren, ringkas dan selesai dalam waktu yang tersedia.
Tanya jawab	10%	Menguasai data dan metode; menjawab langsung dengan bukti; mengakui keterbatasan dan menjelaskan keputusan analitis.
Inovasi yang bermanfaat	5%	Sudut pandang, penggabungan data, atau solusi memberi nilai tambah; bukan sekadar penggunaan alat baru atau kompleksitas model.
Total	100%	EDA murni dan pendekatan dengan ML/AI dinilai dengan indikator yang sama.

Skala penilaian juri

Rentang	Pedoman pemberian nilai
90–100	Sangat baik: lengkap, akurat, bukti kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
75–89	Baik: indikator utama terpenuhi, dengan kekurangan kecil.
60–74	Cukup: sebagian indikator terpenuhi, tetapi ada kelemahan yang memengaruhi interpretasi.
40–59	Kurang: banyak indikator belum terpenuhi atau bukti lemah.
0–39	Sangat kurang: komponen tidak tersedia, tidak relevan, atau mengandung kesalahan mendasar.

Rumus nilai akhir

Misalkan M adalah Macro F1 validasi (0–1), dan A, B, C, D, E, F masing-masing adalah rata-rata nilai tiga juri (0–100) untuk enam komponen business analytics sesuai urutan tabel.

Nilai akhir = $20 \times M + 0,20 \times A + 0,20 \times B + 0,15 \times C + 0,10 \times D + 0,10 \times E + 0,05 \times F$.

Macro F1 mengikuti evaluator penyisihan: rata-rata F1 pada kategori unik ground truth validasi; pembagi nol diberi nilai 0. Panitia memakai record, daftar kelas penilaian, dan normalisasi label yang sama bagi semua finalis. Label validasi tidak diberikan kepada peserta. Contoh: M = 0,80 menyumbang 16 dari maksimal 20 poin; bukan 80 poin.

6 Pelaksanaan presentasi dan kehadiran

Babak final berlangsung melalui Zoom pada Sabtu, 03 Oktober 2026. Urutan tim mengikuti dokumen DATA FINALIS PeDaS 2026. Jadwal rinci terdapat pada halaman berikutnya. Seluruh waktu menggunakan WIB.

Pembagian waktu setiap tim

- Presentasi maksimal 5 menit, kemudian tanya jawab dengan juri selama 6 menit.
- Satu menit setelah tanya jawab digunakan untuk perpindahan tim dan pencatatan nilai juri. Sesi berlangsung berurutan tanpa istirahat.
- Peserta boleh menggunakan slide atau langsung menampilkan dashboard/visualisasi. Persiapkan berkas lokal atau tangkapan layar sebagai cadangan.
- Juri terdiri atas satu perwakilan APTIKOM, satu perwakilan industri, dan satu perwakilan akademisi.

Kehadiran dan keterlambatan

Seluruh anggota tim wajib hadir tepat waktu di Zoom sesuai jadwal tim. Jika satu anggota saja belum hadir hingga lebih dari 3 menit setelah waktu mulai yang ditentukan, tim dinyatakan gugur, kecuali panitia menetapkan pengecualian atas keadaan khusus.

Keterlambatan sampai dengan 3 menit tidak menambah waktu. Presentasi tetap berakhir pada waktu semula sehingga jatah presentasi berkurang. Tanya jawab tetap 6 menit pada jadwalnya, diikuti satu menit pencatatan nilai. Tim yang hadir tepat pada batas 3 menit masih memiliki sisa waktu presentasi 2 menit.

Contoh: tim dijadwalkan presentasi pukul 08.30–08.35 WIB. Jika anggota terakhir hadir pukul 08.32 WIB, presentasi tersisa 3 menit. Tanya jawab tetap pukul 08.35–08.41 WIB; pencatatan nilai pukul 08.41–08.42 WIB. Jika anggota terakhir belum hadir setelah pukul 08.33 WIB, berlaku ketentuan gugur.

Kendala koneksi yang tidak dapat dihindari, bencana, atau keadaan kritis lainnya dipertimbangkan panitia secara kasus per kasus pada saat final berlangsung. Tim harus segera menginformasikan kendala melalui kanal resmi dan memberikan bukti yang tersedia. Pengecualian atau penyesuaian jadwal hanya berlaku atas keputusan panitia; tidak otomatis diberikan.

Persiapan sebelum giliran

Seluruh anggota tim diharapkan bergabung di main room Zoom 10 menit sebelum jadwal tim. Masuk ke breakout room sesuai arahan panitia pada waktu yang ditentukan. Gunakan nama Zoom yang dapat dikenali tanpa asal institusi. Informasi virtual background disampaikan melalui WAG Finalis; tautan WAG terdapat pada bagian 8.

Daftar periksa sebelum pengumpulan

- Model terbaik dan kode penyisihan sudah dibekukan; jalur Run All menghasilkan submission tanpa training atau preprocessing.
- ZIP lengkap, link YouTube unlisted video 1–3 menit, laporan maksimal 3 halaman, referensi/lampiran, serta tautan dashboard jika ada sudah siap tanpa petunjuk asal institusi.
- Penggunaan AI/data tambahan dan pertimbangan etika/legalnya tercatat; seluruh anggota memahami hasil analisis.
- Semua tautan dapat diakses panitia/juri; pengumpulan selesai paling lambat Jumat, 02 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB.

7 Jadwal presentasi finalis

Sabtu, 03 Oktober 2026 • WIB • Zoom • Tanpa istirahat

Urutan mengikuti nomor 1–15 pada daftar finalis. Kolom jeda digunakan untuk pencatatan nilai dan pergantian tim.

No	Nama tim	Presentasi	Tanya jawab	Jeda
1	soloaja	08.30–08.35	08.35–08.41	08.41–08.42
2	TIF Sukses Lancar Rejeki	08.42–08.47	08.47–08.53	08.53–08.54
3	We DID	08.54–08.59	08.59–09.05	09.05–09.06
4	Kusut Kusut Reborn	09.06–09.11	09.11–09.17	09.17–09.18
5	Spicy Pepper X	09.18–09.23	09.23–09.29	09.29–09.30
6	TIFIS TIFIS	09.30–09.35	09.35–09.41	09.41–09.42
7	Go Redi	09.42–09.47	09.47–09.53	09.53–09.54
8	bubur dianu	09.54–09.59	09.59–10.05	10.05–10.06
9	Semper Fidelis	10.06–10.11	10.11–10.17	10.17–10.18
10	datascape	10.18–10.23	10.23–10.29	10.29–10.30
11	Cute Animal Lovers	10.30–10.35	10.35–10.41	10.41–10.42
12	AiAvenger	10.42–10.47	10.47–10.53	10.53–10.54
13	Ampera USS	10.54–10.59	10.59–11.05	11.05–11.06
14	Tolong Jangan Ditimpa Ya Mas	11.06–11.11	11.11–11.17	11.17–11.18
15	Oryphem	11.18–11.23	11.23–11.29	11.29–11.30

Presentasi dan tanya jawab tim terakhir selesai pukul 11.29 WIB. Pencatatan nilai terakhir selesai pukul 11.30 WIB. Waktu tersebut belum mencakup agenda tambahan di luar sesi penilaian.

Rujukan penyusunan: ketentuan panitia yang dikonfirmasi; DATA FINALIS PeDaS 2026.docx; sampel sample-dns-sample.csv. Dataset lengkap dan form menggunakan tautan resmi pada halaman pertama.

8 Blind review dan informasi finalis

Babak final menggunakan prinsip blind review. Saat pengumpulan laporan dan presentasi, tim tidak boleh menunjukkan, menyebutkan, atau memberi petunjuk asal institusinya. Identitas karya cukup menggunakan nama tim sesuai pendaftaran.

Penerapan pada berkas dan presentasi

- Jangan mencantumkan nama, singkatan, logo, lambang, atau slogan institusi pada laporan, lampiran, dashboard, slide, video, maupun tampilan yang dibagikan saat presentasi.
- Periksa nama berkas, metadata dokumen, komentar, tangkapan layar, URL, nama akun atau kanal, serta alamat email yang terlihat agar tidak memberi petunjuk asal institusi.
- Gunakan nama tampilan Zoom tanpa institusi. Hindari pakaian, atribut, latar ruangan, atau virtual background yang mengungkap asal institusi. Ketentuan ini berlaku pula saat pengenalan dan tanya jawab.
- Tetap cantumkan sumber data, referensi, dan lisensi secara benar. Jangan menghapus atribusi yang wajib; hindari keterangan yang menghubungkan sumber tersebut dengan afiliasi tim.

Main room dan breakout room

Seluruh anggota tim diharapkan bergabung di main room Zoom 10 menit sebelum jadwal presentasi. Contoh: tim dengan jadwal 08.30 WIB bergabung pukul 08.20 WIB. Panitia mengarahkan tim masuk breakout room saat jadwal yang telah ditentukan. Persiapan di main room tidak mengubah jadwal atau ketentuan keterlambatan pada bagian 6.

WAG Finalis dan virtual background

Seluruh peserta yang lolos babak final harap segera bergabung di WAG Babak Final. Informasi virtual background akan disampaikan melalui WAG Finalis.

WAG Babak Final: <https://chat.whatsapp.com/K2LG1FCopP4GbCNeFROd4f>

SK APTIKOM tentang finalis

SK APTIKOM untuk finalis dapat diakses melalui tautan berikut. Tautan ini merupakan informasi administratif dan tidak perlu dicantumkan dalam laporan atau materi presentasi peserta.

SK APTIKOM Finalis: <https://s.id/rC5JB>